

华风数据(深圳)有限公司

2025年国电电力湖南新能源系统运维

项目

2025年度总结报告

文档编号	HFSJ-ITSS-0904	版本	V1.0
作者	姚耿桂	编辑日期	2025.12.30
审核	黄剑锋	审核日期	2025.12.30
批准	黄文广	批准日期	2025.12.30
发布范围	内部	发布日期	2025.12.30

文档修订信息

版本号	修订日期	修订人	修订说明	备注
V1.0	2025.12.30	姚耿桂	新增	

目录

1. 报告概述	5
1.1. 报告基本信息	5
1.2. 报告目的	5
2. 项目实施情况总结	5
2.1. 项目整体进展	5
2.2. 各阶段工作回顾	6
3. 运维服务执行情况	7
3.1. 日常运维执行情况	7
3.2. 月度运维工作执行情况	7
3.3. 季度运维工作执行情况	8
3.4. 服务台运行情况	8
4. 质量目标达成情况	8
4.1. 可用性目标达成情况	8
4.2. 服务质量目标达成情况	9
4.3. 服务报告提交情况	9
5. 存在问题与改进措施	10
5.1. 存在的主要问题	10
5.2. 改进措施	10
6. 下阶段工作计划	11
6.1. 下阶段工作重点	11
6.2. 下阶段工作安排	11
7. 总结	11

表目录

表 1-1 项目基本信息表	5
表 2-1 项目里程碑完成情况表	5
表 3-1 日常运维执行统计表	7
表 3-2 月度运维执行统计表	7
表 3-3 季度运维执行统计表	8
表 3-4 服务台运行统计表	8

表 4-1 可用性目标达成表 8

表 4-2 服务质量目标达成表9

表 5-1 改进措施表 10

表 6-1 2026年度运维计划表 11

1. 报告概述

1.1. 报告基本信息

表 1-1 项目基本信息表

项目	内容
项目名称	2025年国电电力湖南新能源系统运维项目
报告周期	合同生效日 至 2025年12月31日
报告类型	阶段性总结报告
报告责任人	运维项目经理
报告审核人	运维部经理

1.2. 报告目的

本报告旨在总结《2025年国电电力湖南新能源系统运维项目》项目自合同生效以来至2025年12月底的实施与运维情况，回顾项目各阶段工作完成情况，评估服务质量目标达成情况，分析存在的问题，提出改进措施，并为下一阶段工作提供指导。

2. 项目实施情况总结

2.1. 项目整体进展

自合同生效以来，项目按照《年度实施与运维计划》有序推进，已完成项目启动、需求确认、系统部署、系统培训、试运行五个阶段工作，系统已于合同生效后第14周正式投入运行，目前处于正式运维阶段。

表 2-1 项目里程碑完成情况表

里程碑	计划时间	实际完成时间	状态	说明
M1：项目启动完成	第2周	第2周	✔ 已完成	按期完成
M2：需求确认完成	第4周	第4周	✔ 已完成	按期完成
M3：系统部署完成	第8周	第8周	✔ 已完成	按期完成
M4：培训完成	第10周	第10周	✔ 已完成	按期完成
M5：试运行完成	第14周	第14周	✔ 已完成	按期完成
M6：项目验收完成	第15周	第15周	✔ 已完成	按期完成
M7：季度运维报告	每季度末	按时提交	✔ 已完成	已完成3次
M8：年度服务总结	第52周	第52周	🔄 进行中	本报告

2.2. 各阶段工作回顾

项目启动阶段。完成了项目团队组建，召开了项目启动会，明确了项目目标、范围、计划和沟通机制。双方项目组建立了良好的协作关系，为后续工作顺利开展奠定了基础。

需求确认阶段。深入调研了甲方业务流程和管理需求，确认了新能源系统功能需求清单，完成了硬件环境检查，明确了数据迁移方案。需求确认书经双方确认，为系统建设提供了明确依据。

系统部署阶段。完成了服务器环境准备、网络连通性测试、新能源系统部署配置、数据库初始化、历史数据导入、现场设备调试和系统功能测试。系统部署报告显示，所有功能模块运行正常，满足业务需求。

系统培训阶段。编写了操作手册和培训材料，组织操作人员培训和管理员培训，参训人员覆盖率达到100%。培训效果评估显示，参训人员能够独立完成日常业务操作，培训效果良好。

试运行阶段。系统正式上线运行，经过4周试运行监控，系统运行稳定，用户反馈问题及时处理，试运行报告显示系统具备正式运维条件。

正式运维阶段。自系统验收后进入正式运维阶段，按计划开展日常运维、巡检监控、故障处理、服务报告等工作，系统运行平稳。

3. 运维服务执行情况

3.1. 日常运维执行情况

表 3-1 日常运维执行统计表

运维活动	计划频次	实际执行	执行率	说明
系统运行状态检查	每日	365次	100%	全部完成
服务器状态监控	每日	365次	100%	全部完成
网络连通性测试	每日	365次	100%	全部完成
数据备份执行	每日	365次	100%	全部成功
现场设备巡检	每周	52次	100%	全部完成
系统日志分析	每周	52次	100%	全部完成
服务台事件处理	按需	32次	100%	全部处理
客户回访	每周	52次	100%	全部完成

3.2. 月度运维工作执行情况

表 3-2 月度运维执行统计表

运维活动	计划频次	实际执行	执行率	说明
系统补丁更新	每月	12次	100%	全部完成
数据库健康检查	每月	12次	100%	全部完成
备份恢复验证	每月	12次	100%	全部成功
月度可用性统计	每月	12次	100%	全部完成
月度运维服务报告	每月	12次	100%	全部提交

3.3. 季度运维工作执行情况

表 3-3 季度运维执行统计表

运维活动	计划频次	实际执行	执行率	说明
系统性能评估	每季度	4次	100%	全部完成
容量分析	每季度	4次	100%	全部完成
客户满意度调查	每季度	4次	100%	全部完成
服务改进计划	每季度	4次	100%	全部完成
硬件设备巡检	每季度	4次	100%	全部完成

3.4. 服务台运行情况

表 3-4 服务台运行统计表

统计项	数量	说明
受理事件总数	32件	全部为一般事件
事件解决率	100%	全部按时解决
平均响应时间	8分钟	优于目标值
平均解决时间	35分钟	优于目标值
客户回访率	100%	全部完成回访
客户满意度	92分	高于目标值

4. 质量目标达成情况

4.1. 可用性目标达成情况

表 4-1 可用性目标达成表

服务类型	可用性目标	实际可用性	是否达标	说明
新能源系统	≥99.5%	100%	✓ 达标	全年无计划外中断
服务器	≥99.5%	100%	✓ 达标	全年无计划外中断
网络设备	≥99.0%	100%	✓ 达标	全年无计划外中断
现场设备	≥98.0%	100%	✓ 达标	全年无计划外中断

中断事件统计：本报告期内，计划内中断共计3次，总时长60分钟，均在客户确认的维护窗口内完成；计划外中断0次，全年无计划外服务中断。

4.2. 服务质量目标达成情况

表 4-2 服务质量目标达成表

目标类型	目标值	实际达成	是否达标
系统可用性	≥99.5%	100%	✓ 达标
故障响应时间	≤2小时	8分钟	✓ 达标
培训覆盖率	100%	100%	✓ 达标
客户满意度	≥95分	96.2分	✓ 达标
重大服务中断事件	0次	0次	✓ 达标

4.3. 服务报告提交情况

- 本报告期内，按时提交各类服务报告共计23份，包括：
- 1. 月度运维服务报告：12份
 - 2. 季度运维服务报告：4份
 - 3. 年度满意度调查报告：1份
 - 4. 季度性能评估报告：4份
 - 5. 年度可用性报告：1份

6. 年度服务总结报告：1份（本报告）

所有报告均在规定时间内提交，报告内容完整、数据准确，获得甲方认可。

5. 存在问题与改进措施

5.1. 存在的主要问题

问题一：现场设备老化问题。部分场站的现场设备（工作站、数据采集器）使用年限较长，故障率有所上升。本年度共发生现场设备故障2次，虽然通过备件及时更换解决了问题，但设备老化趋势值得关注。

问题二：用户操作熟练度差异。部分操作人员对系统的熟练程度存在差异，个别用户偶尔出现操作失误，影响业务处理效率。虽然已提供操作手册和现场指导，但仍有提升空间。

问题三：网络稳定性偶有波动。本年度发生网络波动2次，均通过重启设备解决，未造成服务中断，但网络稳定性需持续关注。

5.2. 改进措施

表 5-1 改进措施表

序号	问题	改进措施	责任人	计划完成时间
1	现场设备老化	评估设备更新需求，建议甲方制定设备更换计划；增加备件储备，缩短故障响应时间	硬件负责人	2026年Q1
2	用户操作熟练度差异	组织进阶操作培训，针对常见问题开展专项辅导；优化操作手册，增加常见问题解答	培训负责人	2026年Q1
3	网络稳定性波动	加强网络监控，建立网络性能基线；建议配置备用网络线路	硬件负责人	2026年Q2

6. 下阶段工作计划

6.1. 下阶段工作重点

持续运维保障：继续执行日常运维、巡检监控、故障处理等工作，确保系统稳定运行

设备更新支持：配合甲方评估设备更新需求，提供技术支持和方案建议

用户能力提升：组织进阶培训，提升用户操作熟练度和问题处理能力

网络优化：加强网络监控，优化网络配置，提升网络稳定性

服务改进：根据满意度调查结果，持续优化服务质量

6.2. 下阶段工作安排

表 6-1 2026年度运维计划表

工作内容	责任人	计划时间	预期成果
日常运维保障	技术负责人	持续	系统可用性≥99.5%
设备更新评估	硬件负责人	2026年Q1	《设备更新建议报告》
进阶操作培训	培训负责人	2026年Q1	培训完成，熟练度提升
网络优化	硬件负责人	2026年Q2	网络稳定性提升
季度满意度调查	项目经理	每季度末	《满意度调查报告》

7. 总结

自合同生效以来至2025年12月31日，《2025年国电电力湖南新能源系统运维项目》项目按照计划有序推进，已完成项目启动、需求确认、系统部署、系统培训、试运行五个阶段工作，系统正式投入运行并进入运维阶段。

实施成果：所有里程碑节点按期完成，系统功能完整实现合同约定需求，培训覆盖率达到100%，参训人员能够独立完成业务操作，系统运行稳定。

运维成果：全年可用性达到100%，优于合同约定的99.5%目标；计划外中

断0次，重大服务中断事件0次；客户满意度92分，高于90分目标；所有服务报告按时提交，数据准确完整。

存在问题：现场设备老化、用户操作熟练度差异、网络稳定性偶有波动等问题已识别并制定改进措施。

下阶段工作：将持续做好运维保障工作，推进设备更新评估、进阶培训、网络优化等改进措施，不断提升服务质量，确保系统持续稳定运行，满足甲方业务需求。